ZADANIE 1

Równowagi kompleksowania

Jony metali tworzą z różnymi ligandami związki kompleksowe o zróżnicowanym składzie i trwałości. Rozpatrując tworzenie się kompleksów w roztworach wodnych należy uwzględnić kolejne równowagi, które są ze sobą ściśle powiązane. Niejednokrotnie, ze względu na złożoność tych równowag nie jest możliwe dokładne obliczenie stężeń poszczególnych indywiduów gdyż równania matematyczne opisujące takie układy zawierają zbyt wiele niewiadomych. Umiejętny zapis tych skomplikowanych zależności pozwala jednak na zastosowanie metod numerycznych, w celu dostatecznie dokładnego obliczenia poszukiwanych wartości.

Przykładami wieloetapowej równowagi są procesy tworzenia i rozpadu fluorkowych kompleksów glinu(III). Załóżmy, że do wody wprowadzono początkowo sól zawierającą jako anion tylko kompleks AlF_6^{3-}, który w środowisku wodnym uległ równowagowym przemianom do innych związków kompleksowych glinu(III) z jonami fluorkowymi. Ich sumaryczne stałe trwałości oznaczone są symbolami: β_1, β_2, β_3, β_4, β_5 oraz β_6. W opisie tych równowag pominięto wpływ hydrolizy akwojonów glinu(III) i autodysocjacji wody.

Polecenia:

a. (*1,5 pkt*.) Zapisz wyrażenia na sumaryczne stałe trwałości fluorkowych kompleksów glinu.

b. (*2 pkt*.) Wyraź stężenie sumaryczne glinu c_{Al} oraz równowagowe stężenie wolnego liganda $[F^-]$ za pomocą stężeń równowagowych poszczególnych indywiduów glinu obecnych w roztworze.

c. (*3,5 pkt*.) Wyprowadź wyrażenia opisujące stężenia jonów glinu $[Al^{3+}]$ nieskompleksowanych fluorkami oraz poszczególnych kompleksów glinu z fluorkami jako funkcje sumarycznego stężenia glinu c_{Al}, równowagowego stężenia wolnego liganda $[F^-]$ i odpowiednich stałych trwałości.

d. (*5,5 pkt*.) Korzystając z zależności otrzymanych w punkcie ***b***, wyprowadź wyrażenie łączące równowagowe stężenie wolnego liganda $[F^-]$, sumaryczne stężenie glinu c_{Al} oraz odpowiednie stałe trwałości. Uporządkuj je tak, aby kolejne wyrazy zawierały malejące wykładniki potęg. Czy otrzymane równanie umożliwia proste oszacowanie stężenia wolnego ligandu? Odpowiedź uzasadnij.

Dla wielu związków kompleksowych przyjmuje się upraszczające założenie, że kompleks o maksymalnej liczbie ligandów wykazuje wystarczającą dużą stałą trwałości, aby pominąć istnienie pozostałych kompleksów. Dla sprawdzenia zasadności tego założenia obliczono *przybliżone* równowagowe stężenie wolnego liganda [F^-] w roztworze Na_3AlF_6 o stężeniu 0,1 mol/dm^3 na dwa sposoby. Wszelkie równania uproszczono przy tym tak, że jedynymi koniecznymi operacjami matematycznymi było pierwiastkowanie/rozwiązywanie równania drugiego stopnia. Pominięto wpływ hydrolizy glinu(III) i autodysocjacji wody.

W **pierwszym** sposobie przyjęto istnienie w roztworze wodnym tylko kompleksu AlF_6^{3-}, który ulega jednoetapowemu rozpadowi na kationy glinu i aniony fluorkowe.

W **drugim** sposobie założono, że jony F^- powstają w wyniku stopniowej dysocjacji tego kompleksu ale istotne znaczenie ma tylko jej pierwszy etap. Na podstawie tego założenia oszacowano stężenie wolnego liganda [F^-].

Wartości odpowiednich stałych trwałości są następujące:

$$\beta_1 = 10^{6,1}, \quad \beta_2 = 10^{11,2}, \quad \beta_3 = 10^{15,0}, \quad \beta_4 = 10^{17,7}, \quad \beta_5 = 10^{19,4}, \quad \beta_6 = 10^{19,7}$$

<u>Polecenia</u>:

e. (*0,5 pkt*.) Zapisz równania reakcji dysocjacji, których równowagi są podstawą oszacowania stężenia wolnego liganda w roztworze, odpowiednio dla pierwszego i drugiego sposobu.

f. (*2 pkt*.) Oblicz przybliżone stężenie wolnego liganda [F^-] na podstawie założenia przyjętego w pierwszym sposobie.

g. (*3 pkt*.) Oblicz przybliżone stężenie wolnego liganda [F^-] na podstawie założenia przyjętego w drugim sposobie. Porównaj wyniki otrzymane oboma sposobami i na tej podstawie wykaż, czy uproszczenie proponowane w pierwszym sposobie można uważać za uzasadnione, czy też konieczne jest przyjęcie sposobu drugiego.

h. (*3 pkt*.) Wiedząc, iż iloczyn rozpuszczalności fluorku wapnia CaF_2 wynosi $K_{so} = 10^{-10,5}$, oblicz maksymalne stężenie jonów wapnia w 0,1 mol/dm^3 roztworze Na_3AlF_6, dla którego nie następuje jeszcze wytrącanie osadu. Jeśli równowagowe stężenia wolnego liganda, [F^-] obliczone oboma sposobami w punkcie ***g***, różnią się między sobą, dla każdego z nich oblicz odpowiednie graniczne stężenie [Ca^{2+}] i na tej podstawie uzasadnij wagę wyboru odpowiedniego przybliżenia.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 1

a.

$$\beta_1 = \frac{[\mathrm{AlF^{2+}}]}{[\mathrm{Al^{3+}}][\mathrm{F^-}]} \quad \beta_2 = \frac{[\mathrm{AlF_2^+}]}{[\mathrm{Al^{3+}}][\mathrm{F^-}]^2} \quad \beta_3 = \frac{[\mathrm{AlF_3}]}{[\mathrm{Al^{3+}}][\mathrm{F^-}]^3}$$

$$\beta_4 = \frac{[\mathrm{AlF_4^-}]}{[\mathrm{Al^{3+}}][\mathrm{F^-}]^4} \quad \beta_5 = \frac{[\mathrm{AlF_5^{2-}}]}{[\mathrm{Al^{3+}}][\mathrm{F^-}]^5} \quad \beta_6 = \frac{[\mathrm{AlF_6^{3-}}]}{[\mathrm{Al^{3+}}][\mathrm{F^-}]^6}$$

b. Stężenie sumaryczne glinu równa się sumie stężeń równowagowych poszczególnych kompleksów i jonów glinu nieskompleksowanych fluorkami:

$$c_{\mathrm{Al}} = [\mathrm{Al^{3+}}] + [\mathrm{AlF^{2+}}] + [\mathrm{AlF_2^+}] + [\mathrm{AlF_3}] + [\mathrm{AlF_4^-}] + [\mathrm{AlF_5^{2-}}] + [\mathrm{AlF_6^{3-}}]$$

Równowagowe stężenie wolnego (niezwiązanego w kompleksy) liganda jest wprost powiązane ze stężeniami wszystkich form poza $\mathrm{AlF_6^{3-}}$.

$$[\mathrm{F^-}] = [\mathrm{AlF_5^{2-}}] + 2[\mathrm{AlF_4^-}] + 3[\mathrm{AlF_3}] + 4[\mathrm{AlF_2^+}] + 5[\mathrm{AlF^{2+}}] + 6[\mathrm{Al^{3+}}]$$

c. Z wyrażenia na stężenie sumaryczne glinu i poszczególne stałe trwałości kompleksów otrzymuje się wzory na stężenia równowagowe poszczególnych kompleksów glinu i jonów glinu nieskompleksowanego fluorkami:

$$[\mathrm{Al^{3+}}] = \frac{C_{\mathrm{Al}}}{1 + \beta_1[\mathrm{F^-}] + \beta_2[\mathrm{F^-}]^2 + \beta_3[\mathrm{F^-}]^3 + \beta_4[\mathrm{F^-}]^4 + \beta_5[\mathrm{F^-}]^5 + \beta_6[\mathrm{F^-}]^6}$$

$$[\mathrm{AlF^{2+}}] = \frac{C_{\mathrm{Al}}\beta_1[\mathrm{F^-}]}{1 + \beta_1[\mathrm{F^-}] + \beta_2[\mathrm{F^-}]^2 + \beta_3[\mathrm{F^-}]^3 + \beta_4[\mathrm{F^-}]^4 + \beta_5[\mathrm{F^-}]^5 + \beta_6[\mathrm{F^-}]^6}$$

$$[\mathrm{AlF_2^+}] = \frac{C_{\mathrm{Al}}\beta_2[\mathrm{F^-}]^2}{1 + \beta_1[\mathrm{F^-}] + \beta_2[\mathrm{F^-}]^2 + \beta_3[\mathrm{F^-}]^3 + \beta_4[\mathrm{F^-}]^4 + \beta_5[\mathrm{F^-}]^5 + \beta_6[\mathrm{F^-}]^6}$$

$$[\mathrm{AlF_3}] = \frac{C_{Al}\beta_3[\mathrm{F^-}]^3}{1 + \beta_1[\mathrm{F^-}] + \beta_2[\mathrm{F^-}]^2 + \beta_3[\mathrm{F^-}]^3 + \beta_4[\mathrm{F^-}]^4 + \beta_5[\mathrm{F^-}]^5 + \beta_6[\mathrm{F^-}]^6}$$

$$[\mathrm{AlF_4^-}] = \frac{C_{\mathrm{Al}}\beta_4[\mathrm{F^-}]^4}{1+\beta_1[\mathrm{F^-}]+\beta_2[\mathrm{F^-}]^2+\beta_3[\mathrm{F^-}]^3+\beta_4[\mathrm{F^-}]^4+\beta_5[\mathrm{F^-}]^5+\beta_6[\mathrm{F^-}]^6}$$

$$[\mathrm{AlF_5^{2-}}] = \frac{C_{\mathrm{Al}}\beta_5[\mathrm{F^-}]^5}{1+\beta_1[\mathrm{F^-}]+\beta_2[\mathrm{F^-}]^2+\beta_3[\mathrm{F^-}]^3+\beta_4[\mathrm{F^-}]^4+\beta_5[\mathrm{F^-}]^5+\beta_6[\mathrm{F^-}]^6}$$

$$[\mathrm{AlF_6^{3-}}] = \frac{C_{\mathrm{Al}}\beta_6[\mathrm{F^-}]^6}{1+\beta_1[\mathrm{F^-}]+\beta_2[\mathrm{F^-}]^2+\beta_3[\mathrm{F^-}]^3+\beta_4[\mathrm{F^-}]^4+\beta_5[\mathrm{F^-}]^5+\beta_6[\mathrm{F^-}]^6}$$

d. Korzystając ze wzorów na stężenia równowagowe poszczególnych indywiduów oraz z wyrażenia łączącego stężenie wolnego liganda [F⁻] ze stężeniami równowagowymi tych indywiduów otrzymuje się:

$$[\mathrm{F^-}] = C_{\mathrm{Al}}\left(\frac{\beta_5[\mathrm{F^-}]^5+2\beta_4[\mathrm{F^-}]^4+3\beta_3[\mathrm{F^-}]^3+4\beta_2[\mathrm{F^-}]^2+5\beta_1[\mathrm{F^-}]+6}{1+\beta_1[\mathrm{F^-}]+\beta_2[\mathrm{F^-}]^2+\beta_3[\mathrm{F^-}]^3+\beta_4[\mathrm{F^-}]^4+\beta_5[\mathrm{F^-}]^5+\beta_6[\mathrm{F^-}]^6}\right)$$

Grupując wyrazy, równanie opisujące zależność stężenia wolnego liganda od stężenia sumarycznego glinu i stałych trwałości przybiera postać równania siódmego stopnia.

$$\beta_6[\mathrm{F^-}]^7+\beta_5[\mathrm{F^-}]^6+(\beta_4-\beta_5C_{\mathrm{Al}})[\mathrm{F^-}]^5+(\beta_3-2\beta_4C_{\mathrm{Al}})[\mathrm{F^-}]^4+(\beta_2-3\beta_3C_{\mathrm{Al}})[\mathrm{F^-}]^3 + (\beta_1-4\beta_2C_{\mathrm{Al}})[\mathrm{F^-}]^2+(1-5\beta_1C_{\mathrm{Al}})[\mathrm{F^-}]-6C_{\mathrm{Al}}=0$$

Równanie takie nie ma ogólnych rozwiązań analitycznych; konieczne jest stosowanie obliczeń numerycznych przeprowadzanych przez komputer. Jest ono zbyt złożone, by w prosty sposób móc oszacować stężenie wolnego liganda obecnego z roztworze.

W równowagach w roztworach wodnych zachowana jest zależność, taka, że stopień równania jest równy liczbie powiązanych ze sobą równowagami indywiduów - przy pominięciu autodysocjacji wody, hydrolizy i innych reakcji ubocznych, które znacznie komplikują rozważaną równowagę.

e. Równanie reakcji dysocjacji będące podstawą obliczeń według sposobu pierwszego:

$$\mathrm{AlF_6^{3-}} \rightleftarrows \mathrm{Al^{3+}} + 6\mathrm{F^-}$$

Według sposobu drugiego:

$$\mathrm{AlF_6^{3-}} \rightleftarrows \mathrm{AlF_5^{2-}} + \mathrm{F^-}$$

f.

$$\beta_6 = \frac{[\mathrm{AlF_6^{3-}}]}{[\mathrm{Al^{3+}}][\mathrm{F^-}]^6}$$

Po podstawieniu danych i niewiadomej do wyrażenia na β_6 otrzymujemy równanie:

$$10^{19,7} = \frac{0,1-x}{x\cdot(6x)^6}$$

Biorąc pod uwagę bardzo wysoką wartość stałej trwałości, słuszne staje się przybliżenie: $0,1-x \approx 0,1$. Umożliwia ono analityczne rozwiązanie uproszczonego równania.

$$10^{19,7} = \frac{0,1}{46656 \cdot x^7}$$

$$x = \sqrt[7]{\frac{0,1}{46656 \cdot 10^{19,7}}}$$

$$x = [\mathrm{Al}^{3+}] = 2,38 \cdot 10^{-4}\ \mathrm{mol/dm^3}$$

Ze stechiometrii reakcji ostatecznie otrzymano przybliżone stężenie wolnego liganda [F⁻].

$$6 \cdot x = [\mathrm{F}^-] = 1,43 \cdot 10^{-3}\ \mathrm{mol/dm^3}$$

g. Dodatkowa równowaga dysocjacji stopniowej opisana jest stopniową stałą trwałości (tworzenia) ostatniego kompleksu, która równa się ilorazowi odpowiednich sumarycznych stałych trwałości.

$$K_6 = \frac{\beta_6}{\beta_5} \qquad K_6 = \frac{[\mathrm{AlF_6^{3-}}]}{[\mathrm{AlF_5^{2-}}][\mathrm{F}^-]}$$

Do powyższego wyrażenia podstawiono dane i niewiadomą, zgodnie ze stechiometrią reakcji. Wartość stopniowej stałej trwałości nie pozwala na zastosowanie przybliżenia i konieczne jest rozwiązanie równania kwadratowego.

$$10^{0,3} = \frac{0,1 - y}{y \cdot y}$$

$$10^{0,3} \cdot y^2 + y - 0,1 = 0$$

$$y = 0,085 \ \ i \ \ y = 0,587$$

Otrzymano dwa pierwiastki równania kwadratowego, z których tylko jeden posiada sens fizyczny. Tym samym przybliżone stężenie wolnego liganda [F⁻] wyniosło:

$$[\mathrm{F}^-] = 0,085\ \mathrm{mol/dm^3}$$

Różnice między dwoma sposobami są znaczące i pogłębiają się wraz ze zwiększaniem stężenia początkowego. Dokładniejsze oszacowanie stężenia wolnego liganda uzyskano stosując drugi sposób. Sumaryczna stała trwałości kompleksów zawiera informację zbiorczą o stopniowych stałych. Obliczanie stężenia jonów tylko na jej podstawie pomija istnienie wszystkich form pośrednich, co z kolei prowadzi do znacznych błędów. Jest to uzasadnione tylko w sytuacjach, gdy kompleks o najwyższej liczbie ligandów zdecydowanie przewyższa trwałością wszystkie formy pośrednie.

h. Przybliżone stężenia wolnego liganda obliczone na dwa sposoby wynoszą odpowiednio $[\mathrm{F}^-] = 1,43 \cdot 10^{-3}\ \mathrm{mol/dm^3}$ oraz $[\mathrm{F}^-] = 0,085\ \mathrm{mol/dm^3}$.
Iloczyn rozpuszczalności fluorku wapnia wyrażony jest następującym równaniem:

$$K_{so} = [\mathrm{Ca}^{2+}][\mathrm{F}^-]^2 = 10^{-10,5}$$

Tym samym maksymalne stężenie jonów wapnia w roztworze bez wytrącania osadu wynosi:

$$[\mathrm{Ca}^{2+}] = \frac{K_{so}}{[\mathrm{F}^-]^2}$$

Dla stężenia fluorków obliczonego sposobem pierwszym:

$$[\mathrm{Ca}^{2+}]_1 = \frac{K_{so}}{[\mathrm{F}^-]_1^2} = \frac{10^{-10,5}}{(1,43 \cdot 10^{-3})^2} = 1,55 \cdot 10^{-5}\ \mathrm{mol/dm^3}$$

Według sposobu drugiego:

$$[\mathrm{Ca}^{2+}]_2 = \frac{K_{so}}{[F^-]_2^2} = \frac{10^{-10,5}}{(0,085)^2} = 4,38 \cdot 10^{-9}\ \mathrm{mol/dm^3}$$

Stosunek stężeń wolnego liganda [F⁻] obliczonych z różnym przybliżeniem wynosi $\frac{[\mathrm{F}^-]_2}{[\mathrm{F}^-]_1} \approx 59$ co oznacza, że dokładniejsza metoda dała wynik około 59 razy wyższy. Jeżeli tak otrzymane wartości stężeń są stosowane do dalszych obliczeń w wyrazach potęgowych, kolejne wyniki różnią się jeszcze bardziej. Stosunek stężeń jonów wapnia wynosi $\frac{[Ca^{2+}]_1}{[Ca^{2+}]_2} \approx 3540$, co pokazuje, że zbyt uproszczony sposób obliczenia stężenia wolnego liganda doprowadził do 3500-krotnego zawyżenia stężenia wolnych jonów wapnia.

Wybór odpowiedniego przybliżenia jest więc kluczowy, gdy na podstawie przybliżonych wyników chcemy wykonać dalsze przekształcenia i obliczenia. W skrajnych przypadkach, źle dobrane przybliżenie może skutkować utratą sensu fizycznego dalszych wyników liczbowych.

Punktacja:

a. Za zapisanie wyrażeń na sumaryczne stałe trwałości.	6×0,25 pkt. = 1,5 pkt.
b. Za poprawne wyrażenie stężenia sumarycznego glinu c_{Al} oraz stężenia wolnego liganda [F⁻].	2×1pkt. = 2 pkt.
c. Za poprawne wyrażenie stężenia jonów glinu i poszczególnych kompleksów.	7×0,5 pkt. = 3,5 pkt.
d. Za podanie poprawnego wyrażenia. Za poprawne pogrupowanie. Za odpowiedź i uzasadnienie	3,5 pkt. 1 pkt. 1 pkt.
e. Za podanie prawidłowych równań.	2×0,25 pkt. = 0,5 pkt.
f. Za poprawne obliczenie według pierwszego sposobu.	2 pkt.
g. Za poprawne obliczenie według drugiego sposobu. Za porównanie i poprawne uzasadnienie.	2 pkt. 1 pkt.
h. Za obliczenie stężeń jonów wapnia dla obu przypadków. Za porównanie różnic i uzasadnienie odpowiedzi.	2×1 pkt. = 2pkt. 1 pkt.
RAZEM	**21 pkt.**